

### Resumo

O objetivo deste estudo foi colocar frente a frente dois conceitos da computação: a estatística clássica e a computação inspirada no cérebro. O foco foi a análise de séries temporais de sinais vitais, especificamente batimentos cardíacos.

Para o teste, usamos uma base de dados sintética que simula o ritmo cardíaco humano, desafiando os modelos a diferenciar entre um ritmo Normal e um quadro de Taquicardia.

### Regressão Logística

Trabalha com a probabilidade de um evento pertencer a uma classe ou outra (0 ou 1). No nosso caso, ele olha para os sinais e decide: "pelo padrão desses números, há X% de chance de ser taquicardia".

### Modelo LIF - Leaky Integrate-and-Fire

Modelo base da **Computação Neuromórfica**. Ele não apenas processa números; ele tenta imitar um neurônio biológico.

**Como funciona:** Ele vai acumulando "tensão" elétrica conforme recebe os dados. Se a tensão atinge um limite, ele dispara um pulso (chamado de *spike*). Se não receber nada por um tempo, essa tensão "vaza" (*leaky*). Isso torna o LIF excelente para entender o tempo, algo vital em sinais do coração.

### Resultados e Desempenho

Durante os testes, notamos comportamentos bem distintos:

A **Regressão Logística** foi melhor e apresentou bons resultados de treino. Chegou a uma acurácia alta.

O **LIF** conseguiu detectar os padrões de taquicardia através da frequência de seus próprios disparos elétricos. Após ajustes conseguiu alcançar bons resultados, tudo isso com custo computacional menor.

### Quadro Comparativo

| Critério             | Regressão Logística                                      | Modelo LIF (Neuromórfico)                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Facilidade de Uso    | <b>Alta:</b> Implementação rápida e bibliotecas prontas. | <b>Média:</b> Exige ajuste fino de parâmetros biofísicos. |
| Inspiração Biológica | <b>Não:</b> Baseada puramente em matemática/estatística. | <b>Sim:</b> Funciona de forma análoga ao cérebro humano.  |

| Critério     | Regressão Logística                              | Modelo LIF (Neuromórfico)                                             |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Complexidade | <b>Baixa:</b> Roda em qualquer hardware simples. | <b>Média:</b> Requer mais lógica para gerenciar o acúmulo de energia. |

---

### Conclusão

Regressão Logística continua sendo a escolha lógica para diagnósticos binários e modelos com implementação fácil.

Por outro lado, o modelo **LIF** abre portas incríveis para o futuro. Ele prova que podemos criar sistemas de monitoramento que conseguem captar o tempo e o ritmo de forma próxima aos seres vivos, o que é importante para dispositivos médicos mais inteligentes e energeticamente eficientes no futuro.